Determinación de la conformidad.

La conformidad con el Perfil de Entrada de ISO/IEC 29110 (Software Engineering Guidelines) se centra en la evidencia objetiva de la aplicación sistemática de los procesos Administración (PM) e Implementación de Software (SI).

Procedimiento para determinar la conformidad.

1. El líder de equipo del equipo bajo revisión deberá asegurar el acceso a los artefactos al equipo auditor, incluyendo el resultado de la auditoría anterior (de existir), de tal manera que el equipo auditor pueda revisar lo que sea necesario **sin** la presencia del equipo bajo revisión.

2. El equipo auditor deberá verificar la existencia de los siguientes artefactos:
    - Acuerdo y definición de valor
    - Plan de proyecto, plan de iteración
    - Reporte de avance
    - Actas de reunión
    - Registro de aceptación del producto
    - Especificación de requerimientos
    - Diseño de software
    - Configuración de software
    - Reporte de pruebas

3. El equipo auditor deberá verificar la existencia del cálculo adecuado de las métricas de CPI y densidad de defectos

    Para ello, deberá utilizar la lista de cotejo de auditoría adjunta.

4. El equipo auditor deberá verificar que:
    A. El Plan de proyecto y el plan de iteración sea coherente con el Enunciado de trabajo (Agreement).
    B. Que los requerimientos de usuario contemplados en la iteración correspondan a la definición de valor encontrada en el Agreement.
    C. Que el diseño cubra los requerimientos
    D. Que los casos de prueba se usen para verificar los requerimientos
    E. Que los cálculos de la densidad de defectos sean coherentes con el registro de defectos en las actividades de verificación y validación.
    F. Que el cálculo del CPI indique una estimación efectiva
    G. Que todas las funcionalidades comprometidas estén presentes en la aplicación.
    H. Que todas las funcionalidades sean consistentes con los requerimientos.
    I. Que el producto satisfaga lo establecido en el Agreement trabajo.
    J. Que la propuesta de valor sea satisfecha.

    Para ello, deberá escribir un informe con los hallazgos al verificar los puntos A a J. En el informe deberá incluir las evidencias correspondientes.

5. El equipo auditor deberá dictaminar si el equipo bajo revisión trabajó en conformidad con el proceso establecido en el ISO/IEC 29110 - Perfil de entrada (Software Engineering Guidelines).

Lista de Cotejo de Auditoría ISO/IEC 29110 - Perfil de Entrada

Proceso	**Tarea / Aspecto a Revisar**	**Evidencia de Revisión (Documento/Actividad)**	**Conformidad** **(Sí/No)**	**Comentarios** (Describir los hallazgos durante la revisión que expliquen la conformidad o no conformidad)
Administración de Proyectos (PM)				
	1. Planificación del Proyecto: ¿Existe un **Plan de Proyecto** formalizado que defina el alcance, los recursos, el cronograma (incluyendo hitos) y los productos a entregar? (Si en la revisión anterior existieron deficiencias en este punto, deberá demostrarse que fueron satisfechas, -cuando aplique)?	Plan de Proyecto.	NO	A. Inconsistencias con el propósito del producto ya que en el agreement se establece que es un videojuego mientras que en el project plan se habla de “una aplicación estilo videojuego”. • **Descripción del producto:** Es un videojuego educativo. El usuario resuelve acertijos, desafíos de nivel y acertijos de código interactivo donde las acciones del personaje o entorno dependen de la correcta estructuración de algoritmos básicos 1.0 Propósito y objetivo del proyecto • Propósito: ○ Desarrollar una aplicación móvil estilo videojuego educativo diseñado para facilitar el aprendizaje interactivo con los conceptos fundamentales de la programación e ingeniería de software en estudiantes de primer semestre y principiantes. así disminuyendo la curva de aprendizaje mediante dinámicas lúdicas adaptadas de dispositivos móviles A. Inconsistencias ya que hablan sobre conceptos fundamentales

				de la programación en el agreement mientras que en el project plan agregan “conceptos de ingeniería de software”. La estructura general del documento no cumple con la estructura del ISO 29110, no sigue el estándar.
	2. Planificación de la iteración; ¿El cronograma desglosa actividades a nivel de tareas individuales con responsables asignados? ¿Existen estimaciones objetivas de las actividades listadas? ¿Cada actividad tiene una fecha propuesta de entrega?	Plan de iteración	NO	B. No hay una definición de valor en el agregado por ende no hay relación en los requisitos realizados en esta iteración con nada. Las tareas a revisar no cuentan con asignaciones a miembros. Las tareas no fueron estimadas. Algunas fechas planeadas pero sin fecha de finalización

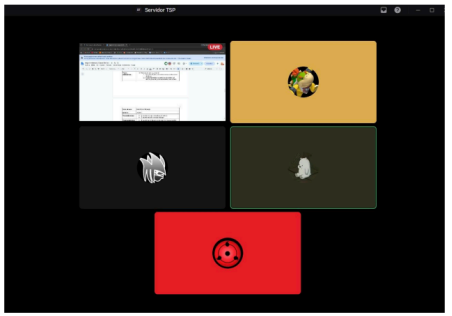
				Se indica que trabajaron 24 horas mientras que en el tiempo disponible indican que tuvieron 51 horas disponibles en el equipo.  Inconsistencia entre las horas documentadas y las totales. 

	Horas disponibles	Horas acumuladas disponibles de TODOS los integrantes del equipo
sept 25	8	8
sept 28	9	17
sept 29	8	25
sept 30	9	34
oct 1	9	43
oct 2	8	51
Total de horas disponibles:	51	

Tareas	Nombre tarea	Duración estimada	Duración acumulada	
1	Diseño del caso de uso CU-01 Clas	6		
2	Diseño del caso de uso CU-02 Visu	6	6	
3	Diseño del caso de uso CU-03 Con	6	12	
4	Diseño del caso de uso CU-04 Inici	6	18	
5	Construcción del frontend del caso de uso CU-01 Cla		18	
6	Construcción del frontend del caso de uso CU-02 Vis		18	
7	Construcción del frontend del caso de uso CU-03 Co		18	
8	Construcción del frontend del caso de uso CU-04 Ini		18	
9	Construcción del backend del caso de uso CU-01 Cl		18	
10	Construcción del backend del caso de uso CU-02 Vis		18	
11	Construcción del backend del caso de uso CU-03 Co		18	
12	Construcción del backend del caso de uso CU-04 Ini		18	
13	Revisión de código del caso de uso CU-01 Clasificar		18	
14	Revisión de código del caso de uso CU-02 Visualizar		18	
15	Revisión de código del caso de uso CU-03 Consultar		18	
16	Revisión de código del caso de uso CU-04 Iniciar ses		18	
17	Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-(		18	
18	Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-(		18	
19	Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-(		18	
20	Ejecución de Pruebas unitarias del caso de uso CU-(		18	
21	Ejecución de pruebas de integración del caso de uso		18	
22	Ejecución de pruebas de integración del caso de uso		18	
23	Ejecución de pruebas de integración del caso de uso		18	8-10
24	Ejecución de pruebas de integración del caso de uso		18	10%
	Total de desarrollo	24		

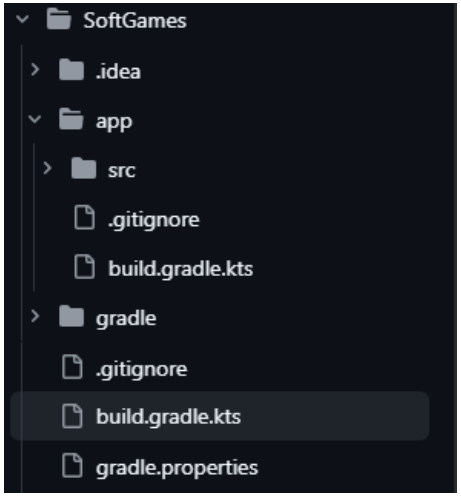
				F. No hay cálculo de CPI.
	3. Definición del Agreement: ¿Se ha documentado formalmente la **Descripción del Producto** o **Enunciado del Trabajo** del cliente? ¿Existe una correspondencia biunívoca entre los compromisos del Agreement y el Plan?	Agreement / Descripción del Producto (Documento del cliente).	NO	Se explica que será un videojuego, sin embargo el requisito general del cliente especifica que no debe de ser un videojuego. • **Descripción del producto:** Es un videojuego educativo. El usuario resuelve acertijos, desafíos de nivel y acertijos de código interactivo donde las acciones del personaje o entorno dependen de la correcta estructuración de algoritmos básicos No se establece el usuario principal acordado con el cliente. **Propósito:** Desarrollar un videojuego educativo, diseñado para facilitar el aprendizaje interactivo de los conceptos fundamentales de la programación (pensamiento lógico, estructuras, variables y algoritmos) en estudiantes de primer semestre o principiantes en programación, reduciendo la curva de aprendizaje inicial mediante dinámicas lúdicas El alcance no está bien definido, ya que es ambiguo con lo que no está incluido.

				• **Descripción del alcance (qué se incluye y qué no):** El videojuego contiene minijuegos separados en categorías que representan los conceptos fundamentales de la programación mencionados, para los problemas se va a usar un pseudo lenguaje sencillo de entender. Cada acertijo tiene un tiempo límite para ser respondido, cada acertijo respondido otorga una puntuación basada en la velocidad y precisión para resolver el problema, pero si no se resuelve o la respuesta es incorrecta, no se otorga ningún punto En el objetivo se establece que facilitan el aprendizaje pero no argumentan cómo garantizan que aprenderán con el videojuego.
	4. Evaluación y Control del Plan: ¿Se monitorea el avance del proyecto contra el plan (cronograma y esfuerzo)? ¿Se documentan acciones correctivas cuando el CPI se desvía más de un 10%?	**Reportes de Avance** (reuniones, minutas, etc.).	NO	No tienen documentados los reportes de avances
	5. Evidencia del trabajo diario y de los acuerdos. ¿Existe evidencia de que el equipo se ha reunido de manera diaria? ¿Están evidenciados los acuerdos a los que el equipo llegó, así como los responsables	Daily meetings.	NO	Se indica que hubo varias dailys pero no se indica si hubo acuerdos, la fecha, que hicieron (excepto en una) ni de qué sirvió cada dicha daily.

	de ejecutar los acuerdos respectivos?			reunion caminata 
	6. Gestión de Riesgos: ¿Se identifican, analizan y mitigan los riesgos principales del proyecto?	Sección de riesgos en el Plan de Proyecto y Registro de Riesgos de la iteración.	NO	No tienen documentada la gestión de riesgos
	7. Gestión del Repositorio: ¿Existe un **Repositorio del Proyecto** para almacenar y proteger los activos del proyecto (código, documentos, etc.)? ¿Se cuenta con una línea base (baseline) aprobada para cada iteración?	Configuración del Repositorio / Respaldo del Repositorio. Repositorio con estructura de ramas y etiquetas.	NO	No cuentan con baseline para cada iteración.

				 Las ramas tienen desorganización.
	8. Cierre del Proyecto: ¿Se ha obtenido la **Aceptación Formal del Cliente** y se han archivado los documentos del proyecto?	**Documento de Aceptación** / Acta de Cierre de Proyecto.	NO	**No tienen el documento de aceptación.**
Realización del Software (SI)				
	1. Análisis de Requerimientos: ¿Existe una **Especificación de Requerimientos** documentada y acordada con el cliente?	Especificación de Requerimientos.	NO	Si existen requerimientos, sin embargo no consideramos que sean requerimientos válidos o que

				entren en funcionales y hay inconsistencias con el agregado. ○ REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: ■ El sistema debe incluir minijuegos que están separados en categorías representando conceptos de la ingeniería de software ■ El sistema debe permitir al usuario crear un archivo de guardado para guardar su progreso, el cual debe ser guardado en un archivo en el sistema (serialización). ■ Cuando se selecciona un archivo de guardado, el sistema debe leer el contenido del archivo y asignar la información guardada a los campos indicados (deserialización) ■ Los archivos de guardado pueden ser copiados o borrados por el usuario ■ El sistema tiene tres modos: Quiz, Free Play, Maratón y Ronda aleatoria ■ En el modo Quiz, el sistema hace diferentes preguntas al usuario separadas por categorías, cuando el usuario responde las preguntas de una categoría, se pasa a la siguiente. ■ Las categorías del modo Quiz se seleccionan de forma aleatoria, cada categoría tiene 10 preguntas de origen aleatorio. ■ El sistema debe evaluar correctamente las respuestas del usuario y asignar una puntuación basada en la velocidad en el que fue resuelto el problema ■ El sistema debe establecer un límite de tiempo para la resolución de cada acertijo/nivel ■ El usuario debe ser capaz de pausar el sistema en cualquier momento, sin embargo, el sistema no muestra el problema en cuestión mientras se resuelve ■ Si el usuario responde un acertijo de forma incorrecta en el modo Quiz, el sistema debe informar al usuario de su error y pasar al siguiente problema ■ Cuando el usuario responde todas las preguntas del Quiz, el sistema muestra la puntuación obtenida de todas las preguntas ■ Si el usuario responde tres preguntas de forma incorrecta en el modo Maratón, el modo acaba y muestra la puntuación obtenida
	2. Diseño de Software: ¿Se ha definido y documentado el **Diseño del Software** (arquitectura, componentes principales, interfaces)?	**Diseño del Software**.	NO	**C. No cuentan con documento de diseño**

	3. Construcción del Software: ¿El código se desarrolla siguiendo prácticas de codificación básicas y se mantiene en el repositorio?	Código Fuente / Repositorio del Proyecto.	Si	Cuentan con código fuente 
	4. Integración y Pruebas de Software: ¿Se definen y ejecutan **Casos de Prueba** o **Procedimientos de Prueba**? ¿Se genera un **Reporte de Pruebas**?	Casos y Procedimientos de Prueba / **Reporte de Pruebas**.	SI	D. Cuentan con un reporte de pruebas donde registran el defecto y la solución a ellos. E. No hay cálculos sobre la densidad de defectos, por ende no podemos asegurar que haya coherencia.

				E. No existen documentos de verificación y validación.
	5. Gestión de la Configuración: ¿Se controlan las versiones de los entregables y el código? ¿Se utilizan **Listas de Verificación** y **Listas de Validación**?	**Configuración de Software** (etiquetas de versión, *baselines*) / Listas de Verificación/Validación.	NO	**No cuentan con checklist ni listas de validación**
	6. Entrega: ¿Se realiza la entrega formal del software (**Configuración de Software**) y la documentación de usuario/operación al cliente?	Manuales (Técnico/Usuario/Operación) / Acta de Entrega.	NO	No cuentan con manuales de Técnico/Usuario/Operación ni acta de entrega.
	7. ¿Existe relación entre los requisitos y el diseño, el diseño y el código, los requisitos y la aplicación?	Producto de software, requerimientos, diseño.	NO	No encontramos el diseño del proyecto, para confirmar que se siguieron la arquitectura y tecnologías, que tampoco supimos cuales definieron.

Informe de Hallazgos de Auditoría (ISO/IEC 29110 Software Engineering Guidelines for the Generic Entry Profile)

1. Información General

Proyecto / Equipo bajo revisión: On - life

Iteración auditada: 1

Líder de Equipo (Auditado): Rogelio Elian Loera Garay

Equipo Auditor: LogicTeam

Fecha de inicio de la Auditoría: 13/octubre/2026

Fecha de terminación de la Auditoría: 13/octubre/2026

2. Resumen Ejecutivo de Conformidad

En esta sección el equipo auditor dictamina si el equipo bajo revisión trabajó en conformidad con el proceso establecido en el **ISO/IEC 29110 Software Engineering Guidelines for the Generic Entry Profile.**

Dictamen final: [ ] Conforme / [X] No Conforme / [ ] Conforme con Observaciones.

Nota: el dictamen final debe ser consistente con los hallazgos documentados en la lista de cotejo así como los comentarios del equipo auditor.

3. Análisis de Métricas y Desempeño (Auditoría Profunda)

En esta sección se evalúa la coherencia cuantitativa de la gestión y la calidad del producto.

No cumple con la calidad del producto ni con la coherencia, encontramos varias inconsistencias en la documentación dada y faltan varios documentos para poder asegurar la coherencia cuantitativa de la gestión y la calidad del producto.

A. Eficiencia en la Estimación (CPI)

En esta sección se verifica si el cálculo del **CPI (Cost Performance Index)** indica una estimación efectiva del esfuerzo y cronograma.

Hallazgo: No se puede medir el cálculo de CPI, al no incluir datos en el project plan para hacer la comparación

Evidencia: Datos del Plan de Proyecto vs. Reporte de Avance.

B. Calidad del Producto (Densidad de Defectos)

En esta sección se verifica la coherencia entre el registro de defectos y las actividades de verificación/validación.

Hallazgo: Se cuenta con un registro de defectos pero no se menciona que actividades de verificación/validación se utilizaron o realizaron.

Evidencia: Registro de defectos vs. Reporte de pruebas.

4. Verificación de Puntos de Control (a - j)

En esta sección se documenta la evaluación detallada de la coherencia entre artefactos.

Punto de Control	**Hallazgo (Observaciones / No Conformidades)**	**Referencia de Evidencia**
a) Coherencia Plan-Agreement: El Plan de proyecto e iteración son coherentes con el Enunciado de trabajo.	En el agreement establecen que será un videojuego y en el project plan hablan de una “aplicación móvil estilo videojuego”. Hablan que facilitan el aprendizaje, pero no argumentan cómo garantizan que aprenderán con el videojuego. Inconsistencias ya que hablan sobre conceptos fundamentales de la programación en el agreement mientras que en el project plan agregan “conceptos de ingeniería de software”	Plan de Proyecto / Agreement.
b) Cobertura de Requerimientos: El diseño cubre los requerimientos definidos.	No podemos evaluar si el diseño cubre con los requerimientos porque no existe un registro del diseño.	Diseño de Software / Requerimientos.

c) Verificación: Los casos de prueba verifican los requerimientos.	No existe una seccion de caso de prueba, no se puede determinar si verifican los requerimientos	Casos de Prueba / Requerimientos.
f, g) Funcionalidad: Todas las funciones comprometidas están presentes y son coherentes con los requerimientos.	Se resolvieron los defectos que fueron encontrados	Aplicación / Reporte de Pruebas.
h) Satisfacción del Cliente: El producto satisface lo establecido en el Enunciado de Trabajo.	No cuenta con un registro de aceptación	Registro de Aceptación.
b,i) Evaluación de la propuesta de valor. El producto satisface la propuesta de valor documentada por el equipo auditado	No satisface la propuesta porque no entendemos bien lo que van a desarrollar con las inconsistencias dentro de los documentos, empezando con el agreement que plasman una idea pero en los demás documentos no cuenta con esa trazabilidad, además de que está incompleta la documentación	Agreement

5. Mejora continua

Al ser la primera iteración no existe un punto de comparación, por lo que no puede determinarse si existe mejoría

5. Inventario de Evidencia Física

El equipo auditor confirma la existencia y acceso a los siguientes artefactos:

[X] Agreement.

[X] Plan de proyecto.

[X] Plan de iteración.

[ ] Reporte de avance

[X] Actas de reunión.

[X] Especificación de requerimientos

[ ] Especificación de diseño.

[X] Configuración de software (Repositorio).

[X] Reporte de pruebas

[ ] Registro de aceptación.

[ ] Retrospectiva que incluye el análisis de la auditoría anterior (en caso de aplicar)